



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0729

Desarrollo de Aplicaciones Open Source

NRC

7737

Informe del Trabajo

Docente

Ivan Robles Fernández

Equipo

CodeBrokers

Proyecto

VitaLkink

Código - Apellidos y Nombres

codigo - integrante

U202312348 - Said Conde, Yazid

codigo - integrante

codigo - integrante

codigo - integrante

Período 202620

septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
AV1	8/31/2026	Yazid Said Conde	Desarrollo de description de description de la startup, antecedentes & problematica y segmento objetivo. (Capitulo I)

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.		

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Como startup, tenemos el compromiso de contribuir al cuidado y bienestar de los adultos mayores. Por ello, desarrollamos VitaLink, una plataforma digital orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores, cuyo objetivo es conectar, dentro de un mismo ecosistema, a los adultos mayores, sus familiares y diferentes proveedores de servicios de salud.

VitaLink permite centralizar información relacionada con el estado del adulto mayor y generar alertas cuando se identifican valores o combinaciones de datos que podrían representar una situación de riesgo. Estas alertas pueden ser comunicadas a los familiares autorizados y, dependiendo de la situación, a una institución de salud registrada en la plataforma.

De esta manera, CodeBrokers busca desarrollar tecnología que no solo permita monitorear información, sino que también facilite una respuesta oportuna y coordinada ante posibles situaciones de riesgo, contribuyendo a mejorar el acompañamiento y la seguridad de los adultos mayores.

Misión

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y la seguridad de los adultos mayores mediante VitaLink, proporcionando herramientas digitales de monitoreo preventivo que permitan detectar oportunamente posibles situaciones de riesgo, facilitar la comunicación con sus familiares y conectar de manera eficiente con proveedores de servicios de salud.

Buscamos utilizar la tecnología como una herramienta de prevención y acompañamiento, facilitando que las personas responsables del cuidado puedan contar con información oportuna para tomar decisiones y actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Visión

Nuestra visión es convertir a VitaLink, en una startup referente en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones digitales para el monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores.

Buscamos construir un ecosistema en el que adultos mayores, familiares, clínicas, hospitales y profesionales de la salud puedan mantenerse conectados, favoreciendo una atención más preventiva, rápida, accesible y centrada en la persona.

A largo plazo, VitaLink podrá evolucionar mediante la integración con dispositivos inteligentes y otras tecnologías aplicadas al cuidado de la salud, permitiendo obtener información de manera más continua y automatizada. De esta forma, aspiramos a contribuir a la transición de un modelo de cuidado principalmente reactivo hacia uno preventivo, conectado y basado en información, donde la tecnología permita anticiparse a posibles situaciones de riesgo y facilitar una atención oportuna.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Integrante 1: (Escribe aca)

Código de estudiante: (Escribe aca)

Carrera: (Escribe aca)

Descripción: (Escribe aca)

Aporte al equipo: (Escribe aca)



Integrante 1: (Escribe aca)
Código de estudiante: (Escribe aca)
Carrera: (Escribe aca)
Descripción: (Escribe aca)
Aporte al equipo: (Escribe aca)



Integrante 1: (Escribe aca)
Código de estudiante: (Escribe aca)
Carrera: (Escribe aca)
Descripción: (Escribe aca)
Aporte al equipo: (Escribe aca)



Integrante 1: (Escribe aca)
Código de estudiante: (Escribe aca)
Carrera: (Escribe aca)
Descripción: (Escribe aca)
Aporte al equipo: (Escribe aca)



Integrante 1: (Escribe aca)
Código de estudiante: (Escribe aca)
Carrera: (Escribe aca)
Descripción: (Escribe aca)
Aporte al equipo: (Escribe aca)



1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes

El envejecimiento de la población representa un desafío cada vez más importante para los sistemas de salud y las familias. La Organización Mundial de la Salud señala que la población mundial de 60 años o más está aumentando rápidamente y estima que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Este proceso genera nuevos desafíos para los sistemas de salud y asistencia social, especialmente en la atención y cuidado de las personas mayores (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025).

Frente a esta realidad surge **SeniorCare**, orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores. La plataforma busca centralizar información relevante, identificar posibles situaciones de riesgo y facilitar la comunicación entre el adulto mayor, sus familiares y proveedores de atención.

Problemática

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- **Falta de monitoreo continuo:** los familiares no siempre cuentan con información actualizada sobre el estado del adulto mayor.
- **Detección tardía de situaciones de riesgo:** determinados cambios en indicadores de salud pueden pasar desapercibidos hasta que la situación requiere atención.
- **Dificultad para reaccionar oportunamente ante incidentes:** ante una caída, alteración de signos vitales u otra situación de riesgo, puede existir un retraso en la comunicación con familiares o servicios de atención.
- **Información de salud dispersa:** los datos relacionados con el adulto mayor pueden encontrarse distribuidos entre familiares, documentos o diferentes proveedores de salud.
- **Falta de conexión entre familiares y proveedores de atención:** cuando ocurre una situación que requiere asistencia, no siempre existe un mecanismo centralizado que facilite el contacto con una institución o profesional disponible.
- **Dependencia de la supervisión presencial:** el acompañamiento puede depender de que un familiar o cuidador se encuentre físicamente cerca del adulto mayor.

Estas dificultades pueden generar preocupación en los familiares, retrasos en la atención y una mayor exposición del adulto mayor ante situaciones que podrían ser detectadas de manera temprana.

5W y 2H

What? (¿Cuál es el problema?)

Los familiares y cuidadores de adultos mayores no siempre cuentan con una herramienta que les permita conocer oportunamente el estado de salud de la persona a su cargo y detectar posibles situaciones de riesgo cuando no se encuentran físicamente con ella.

Actualmente, el seguimiento suele depender de llamadas telefónicas, mensajes, visitas presenciales o de que el propio adulto mayor comunique que presenta algún problema. Esto puede generar detección tardía de situaciones de riesgo, especialmente cuando el adulto mayor vive solo, permanece varias horas sin compañía o presenta dificultades para comunicar oportunamente un cambio en su estado.

Además, la información relacionada con su salud puede encontrarse dispersa entre familiares, documentos o diferentes proveedores de atención, dificultando el seguimiento y la toma de decisiones.

When? (¿Cuándo sucede el problema?)

El problema puede presentarse de manera recurrente durante las actividades cotidianas del adulto mayor, especialmente cuando los familiares o cuidadores no se encuentran cerca para supervisarlo.

La situación se vuelve más crítica cuando ocurre un evento inesperado, como una caída, una alteración de determinados indicadores de salud o cualquier otra condición que pueda representar un riesgo. En estos casos, el tiempo transcurrido entre la aparición del problema y la comunicación con un familiar o proveedor de atención puede ser determinante.

También se presenta cuando los familiares desean conocer el estado del adulto mayor, pero no cuentan con información actualizada y deben depender de una comunicación manual para obtenerla.

Where? (¿Dónde ocurre el problema?)

El problema se presenta principalmente en hogares y entornos donde los adultos mayores desarrollan sus actividades cotidianas, especialmente cuando permanecen solos o tienen un nivel reducido de supervisión presencial.

En el contexto inicial de VitaLink, la problemática se plantea principalmente en **Lima Metropolitana** y otras ciudades del Perú, donde existe una creciente población adulta mayor y una necesidad de fortalecer los mecanismos de acompañamiento y prevención.

Asimismo, el problema involucra la relación entre los hogares de los adultos mayores y los establecimientos y profesionales de salud, debido a la dificultad de conectar oportunamente a ambas partes cuando se presenta una situación que requiere atención.

Why? (¿Por qué ocurre el problema?)

El problema ocurre principalmente porque el acompañamiento de los adultos mayores continúa dependiendo, en gran medida, de la supervisión presencial y de mecanismos de comunicación manuales.

A pesar de la disponibilidad de tecnologías de monitoreo y dispositivos inteligentes, no siempre existe una plataforma accesible que integre la información del adulto mayor con un sistema de alertas y una red de familiares y proveedores de atención.

Además, la información puede encontrarse fragmentada y no necesariamente existe un mecanismo que permita detectar una posible situación de riesgo, notificarla a las personas responsables y facilitar el acceso a atención desde un mismo ecosistema.

Esta situación dificulta pasar de un modelo de atención principalmente reactivo a uno más preventivo y basado en información.

Who? (¿Quiénes están involucrados?)

- **Adultos mayores:** quienes son los principales beneficiarios de una solución que permita brindarles mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas.
- **Familiares y cuidadores:** quienes tienen la responsabilidad de acompañar y supervisar al adulto mayor, pero pueden tener dificultades para hacerlo de manera permanente debido a sus actividades laborales, distancia geográfica u otras responsabilidades.
- **Clínicas y hospitales:** que pueden participar como proveedores de atención asociados al adulto mayor y recibir alertas cuando sea necesario gestionar una atención.

How? (¿Cómo se presenta el problema?)

El proceso actual puede desarrollarse de la siguiente manera:

Adulto mayor presenta una situación de riesgo → no existe monitoreo o alerta automática → el familiar desconoce la situación → el problema continúa o se agrava → el adulto mayor o una tercera persona comunica el incidente → el familiar intenta determinar qué hacer → busca contactar a un establecimiento o profesional de salud → se inicia la gestión de atención.

Este proceso puede generar retrasos en la comunicación y en la respuesta, especialmente cuando el familiar se encuentra lejos o desconoce la gravedad de la situación.

En otros casos, el familiar puede realizar llamadas o comunicarse constantemente con el adulto mayor para verificar que se encuentre bien, lo que genera una dependencia de la supervisión manual.

How much? (¿Qué tan severo es el problema?)

La severidad del problema no se limita a un costo económico directo, sino que está relacionada principalmente con el tiempo de respuesta, la seguridad del adulto mayor y la tranquilidad de sus familiares.

Por ello, el impacto del problema puede observarse en tres dimensiones principales:

- **Seguridad:** una situación de riesgo podría no ser detectada oportunamente.
- **Tiempo:** puede existir un retraso entre la aparición del problema y la comunicación con familiares o proveedores de atención.
- **Tranquilidad familiar:** los familiares no cuentan siempre con información suficiente para saber si el adulto mayor se encuentra bien.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements El estado actual del telemonitoreo y cuidado de adultos mayores se ha centrado principalmente en cuidadores familiares que gestionan registros manuales y en centros de salud que atienden emergencias de manera reactiva, generando demoras críticas y una atención fragmentada ante complicaciones de salud.

Lo que los productos y servicios existentes no logran resolver es la falta de integración en tiempo real entre el monitoreo continuo de signos vitales y la capacidad de agendar consultas médicas de forma inmediata.

Nuestra plataforma resuelve esta brecha mediante un servicio SaaS que procesa telemetría biométrica en tiempo real, evalúa anomalías y pre-agenda de forma automática citas preventivas o prioritarias con centros de salud asociados, derivando reportes de evolución al instante tanto al cuidador como al especialista.

El enfoque inicial estará dirigido a cuidadores familiares a cargo de adultos mayores y a centros de salud locales o clínicas ambulatorias.

Sabremos que tenemos éxito cuando se logre una reducción del 50% en el tiempo necesario para coordinar una cita ante una anomalía, una tasa mínima del 70% de aceptación en las citas pre-agendadas y la afiliación activa de al menos 15 centros de salud a la red.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions Business Outcomes

1. *Creemos que nuestros clientes necesitan* una forma confiable, centralizada y en tiempo real de monitorear la salud de los adultos mayores para prevenir complicaciones médicas y actuar con rapidez ante emergencias.
2. *Estas necesidades se pueden resolver con* una plataforma web SaaS integrada a telemetría IoT simulada que procesa signos vitales y un sistema inteligente de pre-agendamiento asistido para derivación clínica inmediata.
3. *Mis clientes iniciales serán* cuidadores familiares a cargo de adultos mayores con patologías crónicas y centros de salud o clínicas de atención ambulatoria.
4. *El valor #1 que un cliente quiere es* la tranquilidad de detectar anomalías a tiempo y asegurar una atención médica rápida y efectiva sin esperas burocráticas.

5. *Beneficios adicionales* consolidacion de la historia clinica en la nube, alertas criticas multicanal, reduccion del estres del cuidador y acceso a consultas a tarifa social para pacientes sin seguro medico.
6. *Voy a adquirir clientes a traves de* convenios directos con policlinicos locales, alianzas estrategicas con organizaciones no gubernamentales comunitarias, campanas digitales orientadas a familias y programas de recomendacion.
7. *Mi competencia es* servicios tradicionales de cuidadores particulares a domicilio, aplicaciones basicas de recordatorio de medicinas y plataformas genericas de reserva de citas medicas.
8. *Hare dinero a traves de* planes de suscripcion mensual por niveles (B2C) para familias y membresias o comisiones por citas efectivas (B2B) cobradas a centros medicos aliados.
9. *Los venceremos porque* integramos el sensado continuo de parametros vitales con un actuador inteligente que pre-agenda citas y alerta al instante, evitando que el usuario deba buscar especialistas por su cuenta en momentos de crisis.
10. *Mayor riesgo de producto* desconfianza de los usuarios en la precision del sistema de alertas o dificultades en la adopcion de la plataforma web por parte de personas de edad avanzada o cuidadores con baja alfabetizacion digital.
11. *Lo resolveremos con* disenio centrado en accesibilidad (a11y), interfaces de alto contraste, flujos asistidos de un solo clic, soporte guiado y videos explicativos breves durante el onboarding.
12. *Otra suposicion critica* los centros de salud asociados mantendran actualizada su disponibilidad de cupos en el sistema y los cuidadores validaran activamente las citas sugeridas por el actuador ante alertas criticas.

User Outcomes

- **Quien es el Usuario?**

Cuidadores principales (familiares directos o tutores) responsables del bienestar diario de adultos mayores, y personal de recepcion o profesionales medicos pertenecientes a las clinicas y centros de salud afiliados.

- **Que problemas tiene nuestro producto que debe resolver?**

La falta de control continuo sobre las variables fisiologicas del adulto mayor, la demora en la deteccion de sintomas de riesgo y los tramites engorrosos o demoras prolongadas para conseguir una consulta medica oportuna.

- **Que características son importantes?**

Panel de control de telemetria en tiempo real (IoT simulada), notificaciones de emergencia inmediatas, pre-agendamiento automatizado de citas medicas segun cercania y disponibilidad, ficha de triaje clinico exportable y canal de consultas a costo social.

- **Donde encaja nuestro producto en su vida?**

En el acompanamiento preventivo cotidiano en el hogar y como canal prioritario de comunicacion entre la familia y la red medica ante cualquier alteracion de salud.

- **Cuando y como es usado?**

Funciona de manera continua en segundo plano procesando lecturas biometricas; el cuidador lo consulta diariamente para verificar historiales y de manera reactiva inmediata cuando recibe una notificacion de riesgo para confirmar una cita medica en un clic.

- **Como debe verse y comportarse el producto?**

Debe ser visualmente limpio, directo, predecible y con apego estricto a estandares de accesibilidad web: tipografia grande y legible, contrastes definidos, estados de alerta claros mediante codigo de colores y navegacion sin pasos superfluos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Declaracion de Hipotesis 1**
 - **Creemos que lograremos** un incremento del 30% en la retencion mensual de la plataforma
 - **Si** los cuidadores familiares principales
 - **Obtienen** tranquilidad continua respecto a los signos vitales diarios y la estabilidad de salud de sus familiares de la tercera edad
 - **Con** un panel interactivo en tiempo real que visualiza metricas de telemetria IoT simulada (frecuencia cardiaca, SpO2 y deteccion de caidas).
- **Declaracion de Hipotesis 2**
 - **Creemos que lograremos** una reduccion del 50% en el tiempo promedio requerido para coordinar una consulta medica de urgencia
 - **Si** los cuidadores familiares
 - **Obtienen** el agendamiento inmediato de citas medicas sin necesidad de buscar o contactar manualmente a multiples proveedores de salud
 - **Con** una funcionalidad de auto-agendamiento inteligente que sugiere y reserva cupos optimos en centros medicos afiliados cercanos.
- **Declaracion de Hipotesis 3**
 - **Creemos que lograremos** un crecimiento del 40% en convenios con clinicas afiliadas y expansion de la red de salud
 - **Si** los proveedores de salud y el personal de recepcion clinica
 - **Obtienen** admisiones de pacientes pre-triados y acceso instantaneo al historial biometrico cronologico antes de la llegada del paciente
 - **Con** un modulo centralizado de historial de salud del paciente y exportacion de triaje.
- **Declaracion de Hipotesis 4**
 - **Creemos que lograremos** una tasa de confirmacion del 75% en alertas de emergencia dentro de los primeros 5 minutos
 - **Si** los tutores familiares designados
 - **Obtienen** conocimiento inmediato de umbrales fisiologicos fuera de rango o incidentes criticos detectados
 - **Con** una integracion de notificaciones externas automatizadas mediante SMS y servicios de mensajeria de emergencia.
- **Declaracion de Hipotesis 5**
 - **Creemos que lograremos** una tasa de adopcion del 35% en hogares de bajos recursos sin cobertura de seguro medico privado
 - **Si** los adultos mayores sin seguro y sus cuidadores
 - **Obtienen** acceso a consultas preventivas a bajo costo y derivacion directa hacia redes comunitarias de salud
 - **Con** un modulo integrado de atencion a tarifa social coordinado junto a organizaciones comunitarias de salud.
 - **We believe we will achieve** a 35% adoption rate among low-income households without private healthcare coverage
 - **If** uninsured elderly patients and their caregivers
 - **Attain** access to low-cost preventive consultations and direct referral to community health networks
 - **With** an integrated social-rate care module coordinated alongside verified community healthcare organizations.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business Problem	2. Business Outcomes	3. Users
El cuidado de adultos mayores depende de registros manuales y respuestas reactivas ante emergencias de salud, generando demoras criticas y desconexion entre el monitoreo diario del hogar y los centros de atencion medica.	- Reduccion del 50% en el tiempo para coordinar una cita ante anomalias.- Tasa minima del 70% de aceptacion en citas pre-agendadas.- Afiliacion de al menos 15 centros de salud a la red.- Incremento del 30% en la retencion mensual de familias suscriptoras.	- Cuidadores familiares principales (hijos, tutores).- Adultos mayores con enfermedades cronicas.- Centros de salud y profesionales medicos independientes.
4. User Outcomes & Benefits	5. Solutions	6. Hypotheses
- Deteccion temprana de anomalias biometricas y tranquilidad familiar continua.- Atencion medica rapida sin busqueda manual de proveedores en crisis.- Historial clinico y triaje previo disponible para el medico antes de la consulta.- Acceso a consultas a tarifa social para adultos mayores sin seguro.	- Plataforma SaaS con tablero de telemetria IoT simulada en tiempo real.- Sistema inteligente de triaje y pre-agendamiento automatico de consultas.- Historial biometrico centralizado y ficha de triaje exportable.- Modulo de atencion a tarifa social conectado con policlinicos y ONGs.- Notificaciones automatizadas via SMS y mensajeria de emergencia.	- Creemos que el monitoreo IoT en tiempo real lograra un 30% mas de retencion mensual al brindar tranquilidad continua a los cuidadores.- Creemos que el auto-agendamiento inteligente reducira en 50% el tiempo de coordinacion de citas de urgencia.- Creemos que el historial y triaje previo aumentara un 40% los convenios con clinicas.- Creemos que las alertas SMS lograran un 75% de confirmacion en los primeros 5 minutos.- Creemos que la tarifa social lograra un 35% de adopcion en hogares sin seguro privado.
7. What is the most important thing we need to learn first?	8. What is the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?	
- Validar si los cuidadores familiares aceptan y confian en el auto-agendamiento ante una anomalia detectada.- Confirmar la disposicion de las clinicas para publicar y gestionar sus cupos de atencion dentro del SaaS.- Identificar el rango de precio mensual aceptable para los planes familiares de suscripcion.	- Desplegar la Landing Page con la propuesta de valor y medir el interes de registro de cuidadores y clinicas.- Probar prototipos interactivos en Figma con cuidadores para validar el flujo de confirmacion de citas en un clic.- Ejecutar simulaciones del flujo de datos IoT y pre-agendamiento en el MVP inicial.	

1.3 Segmentos objetivo

1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo

Este segmento está conformado por adultos mayores de 60 años y sus familiares, especialmente aquellos que desean mantener un sistema de acompañamiento y monitoreo preventivo para mejorar la seguridad del adulto mayor.

A diferencia del primer segmento, este grupo puede estar compuesto por familias en las que el propio adulto mayor participa activamente en la decisión de utilizar VitaLink, por ejemplo, porque vive solo, pasa gran parte del día sin compañía o desea que sus familiares puedan conocer su estado sin necesidad de realizar llamadas constantes.

Características principales:

- **Adultos mayores de 60 años a más.**
 - **Pueden vivir solos, con familiares o con un cuidador.**
 - **Cuentan con uno o más familiares interesados en su bienestar.**
 - **Buscan mantener cierto nivel de independencia sin dejar de contar con acompañamiento.**
 - **Pueden estar asociados a una clínica, hospital o profesional de salud.**
 - **Tanto el adulto mayor como sus familiares pueden interactuar con la plataforma.**
-

2. Clínicas y hospitales

Este segmento representa a los proveedores de atención que forman parte del ecosistema de VitaLink.

Perfil:

- **Clínicas y hospitales privados.**
- **Centros de atención interesados en servicios digitales.**
- **Médicos independientes.**
- **Profesionales que ofrecen atención a domicilio.**

Necesidad: Recibir solicitudes de atención de potenciales pacientes y contar con un canal digital para gestionar dichas solicitudes.

Qué les ofrece VitaLink:

- **Acceso a potenciales pacientes.**
- **Recepción de alertas o solicitudes de atención.**
- **Mayor visibilidad de las necesidades de los usuarios.**
- **Gestión de solicitudes desde la plataforma.**
- **Posibilidad de ampliar sus servicios mediante atención conectada digitalmente.**

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Clínicas y Hospitales

1. ¿Cómo hace usted actualmente el seguimiento de sus pacientes adultos mayores fuera de la consulta?
2. ¿Qué dificultades enfrenta para mantenerse informado sobre el estado de un paciente entre visita y visita?

3. Cuando algo anormal ocurre con un paciente, ¿cómo se entera usted normalmente?
 4. ¿Qué tan rápido logra usted enterarse de una situación que requiere su atención, con el método que usa hoy?
 5. ¿Qué información necesita revisar primero cuando le avisan que un paciente tuvo un problema?
 6. ¿Cómo organiza o consulta usted el historial de un paciente actualmente?
 7. ¿Qué tareas relacionadas al seguimiento de pacientes le consumen más tiempo o le resultan más tediosas?
 8. ¿Ha tenido alguna vez dificultad para saber si una situación de un paciente ya fue resuelta o sigue pendiente?
 9. ¿Qué información suele perderse o ser difícil de rastrear con los métodos que usa actualmente (papel, llamadas, mensajes, etc.)?
 10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar su trabajo, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
 11. ¿Qué le gustaría poder hacer con un solo vistazo al iniciar su jornada, en relación a sus pacientes?
 12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir para que usted actúe rápido?
 13. Si tuviera que dejar una nota o reporte sobre una situación atendida, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser ese proceso?
-

Segmento 2: Familiares

1. ¿Cómo se mantiene informado actualmente sobre el estado de salud o bienestar de su familiar adulto mayor cuando no está con él/ella?
 2. ¿Qué dificultades enfrenta para estar pendiente de su familiar mientras cumple con su trabajo u otras responsabilidades?
 3. ¿Cómo se entera normalmente si algo anormal le ocurrió a su familiar?
 4. ¿Qué tan rápido logra enterarse de una situación que requiere su atención, con los medios que usa hoy?
 5. Cuando recibe una mala noticia o alerta sobre su familiar, ¿qué es lo primero que necesita saber?
 6. ¿Cómo se comunica actualmente con el médico o personal de salud que atiende a su familiar?
 7. ¿Qué tareas relacionadas al cuidado de su familiar le consumen más tiempo o le generan más estrés?
 8. ¿Ha tenido dificultad para saber si una situación con su familiar ya fue atendida o sigue pendiente?
 9. ¿Qué información sobre la salud de su familiar le gustaría tener más a la mano y hoy no la tiene?
 10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar el cuidado de su familiar, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
 11. ¿Qué le gustaría poder ver con un solo vistazo sobre el estado de su familiar al revisar su celular?
 12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir?
 13. Si tuviera que confirmar que ya atendió una situación de su familiar, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser?
-

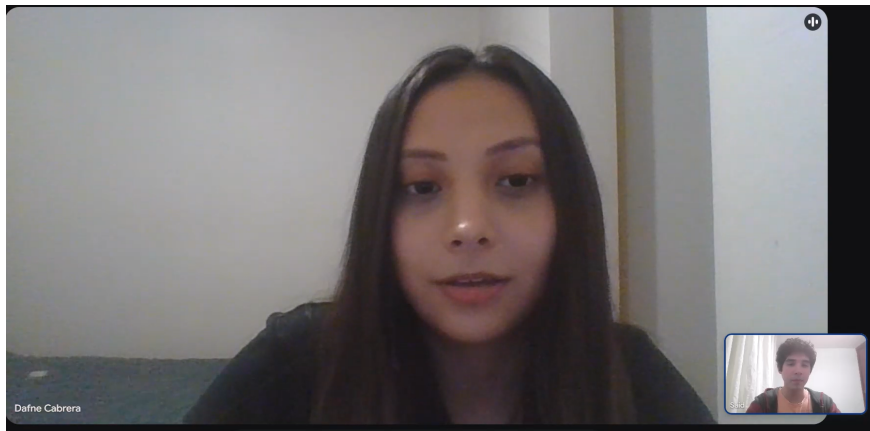
Segmento 2: Adultos Mayores

1. ¿Cómo controla usted actualmente su salud en el día a día (medicinas, presión, actividad, etc.)?
2. ¿Qué dificultades tiene para recordar tomar sus medicinas o realizar controles de salud?
3. ¿Cómo avisa a su familia cuando no se siente bien?
4. ¿Qué tan fácil le resulta comunicarse con su familia cuando la necesita con urgencia?
5. ¿Ha tenido alguna situación en la que necesitó ayuda y no pudo comunicarse rápido?
6. ¿Cómo se siente respecto a que su familia esté pendiente de su salud constantemente?
7. ¿Qué tareas relacionadas a su salud le resultan más difíciles de recordar o realizar solo/a?
8. ¿Usa actualmente algún dispositivo o aplicación para su salud (reloj, tensiómetro, app)?
9. ¿Qué tan cómodo/a se siente usando su celular u otros dispositivos electrónicos?

10. Si un dispositivo registrara automáticamente su salud, ¿qué le generaría confianza para usarlo?
11. ¿Qué le preocuparía sobre que sus datos de salud sean vistos por su familia o su médico?
12. ¿Qué tan simple necesitaría que sea usar una aplicación o dispositivo, considerando su experiencia con la tecnología?
13. ¿Qué le gustaría que la tecnología le permitiera hacer sin depender siempre de que su familia esté presente?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales



Entrevista 1

Nombres y apellidos: Dafne Cabrera Sanchez

Edad: 23 años

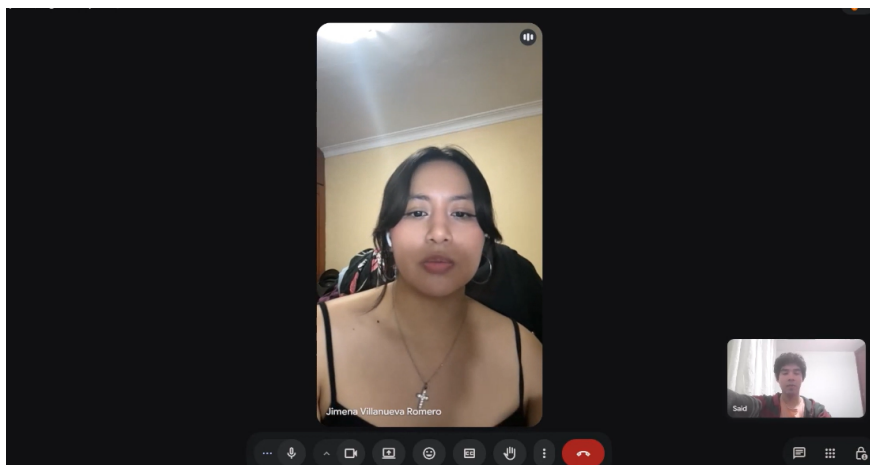
Distrito: San Miguel

Inicio: 00:00

Duración: 4:07

URL: [Ver entrevista 1](#)

Resumen: Dafne Cabrera Sánchez, de 23 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar atención y seguimiento continuo a sus pacientes. Actualmente utiliza notas rápidas, carpetas físicas y llamadas telefónicas para organizar información, comunicarse con la familia y llevar el control de los casos, incluyendo observaciones verbales y pendientes. La supervisión del estado del paciente se realiza mediante llamadas esporádicas o revisiones presenciales cada cierto tiempo, lo que impide contar con información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente cuando ocurren imprevistos entre consultas, obligándola a depender de que alguien la llame para enterarse tarde de las incidencias. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de coordinación, duplicidad en las llamadas de atención y pérdida de información importante, además de dificultar la toma de decisiones al no tener los datos centralizados. Para revisar historiales o antecedentes, realiza una búsqueda manual en papeles, aunque reconoce que el proceso podría ser mucho más eficiente. Dafne considera que una solución que permita visualizar de inmediato las alertas urgentes, centralizar el historial y enviar notificaciones automáticas le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea rápida, segura y transparente sobre quién accede a los datos.



Entrevista 2

Nombres y apellidos: Jimena Villanueva Romero

Edad: 22 años

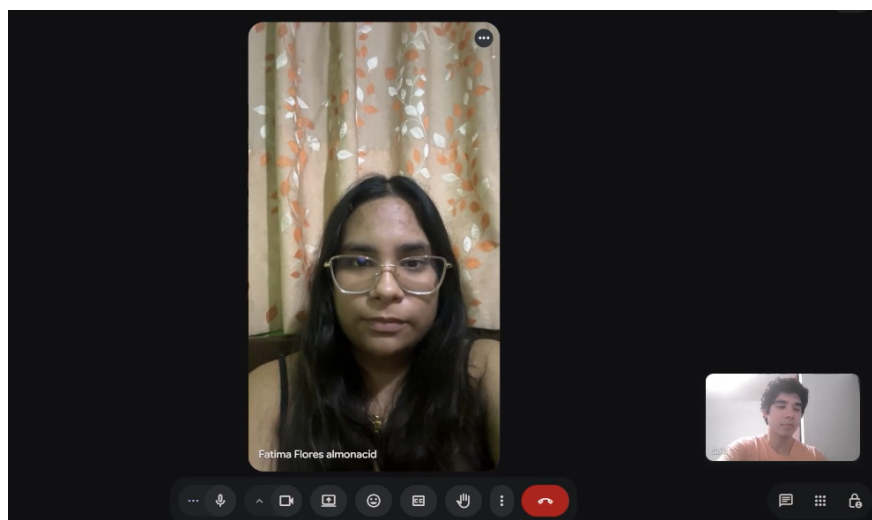
Distrito: Jesus Maria

Inicio: 00:00

Duracion: 5:03

URL: [Ver entrevista 2](#)

Resumen: Jimena Villanueva Romero, de 22 años, se desempeña como médica tratante en un centro de salud, donde fue contratada para brindar atención médica y control de evolución a sus pacientes. Actualmente utiliza el sistema de la institución y papeles dispersos para organizar información, comunicarse con los casos y llevar el registro de sus atenciones. La supervisión del estado de salud de los pacientes se realiza únicamente cuando acuden a consulta presencial, lo que impide contar con seguimiento remoto o información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente fuera de las citas, cuando suelen presentarse complicaciones, obligándola a enterarse tarde de las incidencias en la siguiente cita o ante una emergencia grave. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de seguimiento en casos leves y pérdida de control sobre el estado actual de los pacientes, además de dificultar la toma de decisiones al no tener una forma ágil de estar pendiente de todos. Para revisar antecedentes, realiza una búsqueda manual en distintos sistemas o papeles, aunque reconoce que el proceso es tedioso y poco eficiente. Jimena considera que una solución que permita visualizar visualmente la urgencia de los casos pendientes con un solo clic le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea simple y rápida dada su alta carga laboral.



Entrevista 3

Nombres y apellidos: Fatima Flores Almonacid

Edad: 21 años

Distrito: Surco

Inicio: 00:00

Duracion: 3:55

URL: [Ver entrevista 3](#)

Resumen: Fátima Almonacid, de 21 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar acompañamiento y atención continua a sus pacientes. Actualmente utiliza un cuaderno, notas en el celular y mensajes de WhatsApp para organizar información, comunicarse con la familia y llevar el control informal de los casos. La supervisión del estado de los pacientes se realiza únicamente cuando la familia le escribe o llama, lo que impide contar con información constante, ordenada o en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva y dependiente de canales informales, donde a veces se entera de inmediato y otras horas después. Esta situación ha ocasionado episodios de pérdida del hilo en algunos casos y olvido de detalles importantes conversados informalmente, además de dificultar la toma de decisiones al no tener un historial ordenado. Para revisar antecedentes o reconstruir información tras cambiar de dispositivo, realiza una búsqueda manual en sus notas dispersas, reconociendo que el proceso es vulnerable y poco eficiente. Fátima considera que una solución que permita ver un resumen diario de casos activos, recibir alertas claras con el motivo y registrar acciones mínimas de forma rápida le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea clara sobre la privacidad y el manejo seguro de la información.

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos Mayores



Entrevista 4

Nombres y apellidos: Samir Choquehuanca Miranda

Edad: 22 años

Distrito: Lince

Inicio: 00:00

Duración: 5:08

URL: [Ver entrevista 4](#)

Resumen: Samir Choquehuanca Miranda, de 22 años, se desempeña como familiar cuidador y soporte principal, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su madre. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con sus hermanos para organizar la atención, comunicarse con la familia y llevar el control diario de su cuidado, incluyendo recordatorios de medicamentos y avisos de vecinos. La supervisión del estado de su madre se realiza mediante llamadas esporádicas dos o tres veces al día, lo que impide contar con información constante o en tiempo real mientras él se encuentra ocupado en su trabajo. Esto genera una gestión reactiva y generadora de culpa, enterándose muchas veces a través de terceros o de su propia madre cuando ya pasó el problema. Esta situación ha ocasionado episodios de duplicidad en las llamadas, incertidumbre sobre quién ya la contactó y dificultades para actuar rápido ante imprevistos, además de la fatiga que implica coordinar todo manualmente. Para conocer su estado, depende de la comunicación directa o de reportes tardíos, reconociendo que el proceso es agotador y poco eficiente. Samir considera que una solución que permita ver de inmediato si todo está en orden, recibir alertas claras sobre su condición y registrar la atención con un solo botón le ayudaría a ahorrar tiempo y reducir la preocupación, priorizando que la plataforma garantice la privacidad y protección de los datos de su madre.



Entrevista 5

Nombres y apellidos: Walter Junior Navarro

Edad: 25 años

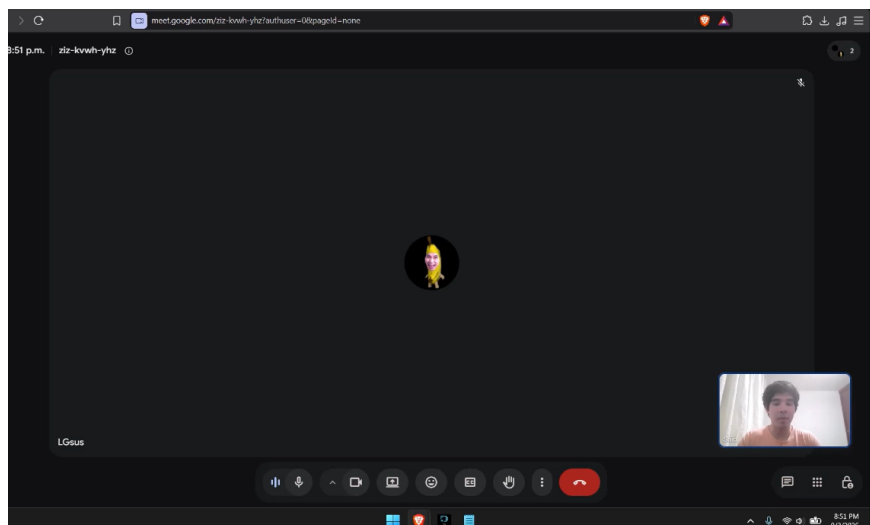
Distrito: Barranco

Inicio: 00:00

Duración: 4:11

URL: [Ver entrevista 5](#)

Resumen: Walter Navarro, de 25 años, se desempeña como familiar cuidador a distancia, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su ser querido desde otra ciudad. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con vecinos para organizar el apoyo, enterarse de su estado y llevar un control improvisado de la situación. La supervisión del bienestar de su familiar se realiza de forma indirecta, lo que le impide contar con información en tiempo real debido a la distancia física. Esto genera una gestión reactiva y de constante preocupación, enterándose muchas veces al día siguiente o a través de terceros cuando ya pasó la emergencia. Esta situación ha ocasionado episodios de incertidumbre sobre si alguien ya fue a verla y dificultades para coordinar la ayuda oportuna, además del estrés que implica no tener comunicación con su entorno médico. Para conocer su estado, depende totalmente de que alguien le avise, reconociendo que este proceso es desgastante y poco confiable. Walter considera que una solución que permita ver un estado simple al abrir la app, recibir alertas claras sobre quién ya la atendió y confirmar acciones con un solo botón le ayudaría a reducir la ansiedad y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea confiable y muy sencilla de usar.



Entrevista 6

Nombres y apellidos: Jesus Arrollo

Edad: 26 años

Distrito: Surco

Inicio: 00:00

Duracion: 4:31

URL: [Ver entrevista 6](#)

Resumen: Jesús Arroyo, de 26 años, se desempeña como usuario y paciente que busca gestionar su propio bienestar, donde asumió la responsabilidad de cumplir con su tratamiento y cuidado personal. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y recordatorios mentales para organizar su rutina, comunicarse con su familia y llevar el control independiente de sus medicamentos. La supervisión de su estado de salud se realiza mediante su propia iniciativa, lo que impide contar con un registro constante debido a olvidos frecuentes cuando cambia de rutina o se distrae. Esto genera una gestión reactiva y basada en la duda, prefiriendo no molestar a los demás con cosas menores, como le ocurrió cuando se sintió mareado y no avisó a nadie. Esta situación ha ocasionado episodios de descuido en la toma de pastillas y falta de reportes a tiempo ante molestias físicas, además de la incomodidad de sentirse vigilado a pesar de entender que es por su bien. Para recordar sus horarios o pedir ayuda, depende de su memoria o de su celular para llamadas, reconociendo que le cuesta usar aplicaciones complejas. Jesús considera que una solución que permita avisar rápido si necesita ayuda, contar con recordatorios claros y utilizar botones grandes sin configuraciones complicadas le ayudaría a sentirse más seguro y organizado, priorizando que la plataforma sea muy sencilla, con letras grandes y que proteja estrictamente la privacidad de sus datos frente a terceros.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales

1. Rol Principal

- **100% da seguimiento y atención a pacientes adultos mayores**, ya sea en clínica, centro de salud comunitario o consulta independiente.

2. Contexto

- **Entornos de atención:** Médicos con distintos entornos (clínica privada, centro de salud público, atención a domicilio), todos **sin sistema digital de seguimiento remoto**.
- **Herramientas actuales:**

- **100%** usa métodos manuales o informales (papel, cuaderno, memoria, WhatsApp/llamadas).
- **33%** usa un sistema institucional, pero lo considera lento e insuficiente para seguimiento continuo.
- **100%** depende de comunicación informal por WhatsApp o llamada telefónica con la familia del paciente para enterarse de novedades.

3. Problemas Comunes

- **100%:** No se entera a tiempo de situaciones que requieren atención; depende de que un tercero le avise.
- **100%:** Dificultad para acceder al historial del paciente de forma centralizada y ordenada.
- **100%:** No sabe con certeza si una situación ya fue atendida o sigue pendiente.
- **100%:** Se pierde información relevante (observaciones verbales, notas informales) que nunca queda registrada formalmente.
- **33%:** Alta carga de pacientes le impide dar seguimiento incluso a casos leves.

4. Frecuencia de Seguimiento

- **33%** depende de llamadas periódicas sin constancia fija.
- **33%** solo reactivo (ante emergencia).
- **33%** depende completamente de terceros informales, sin ningún orden.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere ver: qué ocurrió, cuándo, y nivel de urgencia, de forma inmediata y sin tener que buscar en otro lado.
- **100%** quiere una vista resumen que priorice los casos más urgentes antes de entrar al detalle.

6. Transparencia y Confianza

- **100%** requiere que quede claro quién accede a la información del paciente.
- **66%** señala explícitamente la necesidad de que la fuente de datos sea confiable y no dependa de terceros no autorizados.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar la atención de un caso de forma mínima (campo corto / un clic), sin formularios largos.

8. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si es simple y no representa una curva de aprendizaje alta, dada su carga de trabajo actual.

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos mayores

1. Rol Principal

- **100%** forma parte del entorno de cuidado directo del adulto mayor — ya sea como quien necesita estar informado (familiar) o como quien genera la información de salud (adulto mayor).

2. Contexto

- **Perfiles con distintos grados de cercanía física:** Mismo distrito, otra ciudad, y el propio adulto mayor que vive solo, todos **sin ningún sistema digital de monitoreo o registro**.
- **Herramientas actuales:**
 - **100%** depende de comunicación informal (llamadas telefónicas) como método principal.
 - **66%** depende de terceros no autorizados formalmente (vecinos) para enterarse de una situación.
 - **100%** no tiene comunicación directa ni sistema con el médico tratante.
 - **33%** (adulto mayor) no usa ningún dispositivo, solo celular para llamar.

3. Problemas Comunes

- **100%:** Se entera tarde de una situación de salud, horas o hasta un día después.
- **66%:** No sabe si otro familiar ya atendió la situación, generando incertidumbre y posible duplicidad de esfuerzos.
- **66%:** La coordinación entre familiares o terceros para dar seguimiento es agotadora o poco confiable.
- **33%:** El propio adulto mayor evita avisar cuando cree que el problema es “menor”, ocultando síntomas.
- **33%:** Episodios de riesgo (mareo) sin que se buscara ayuda a tiempo.

4. Frecuencia de Contacto / Autocontrol

- **100%** sin frecuencia fija — reactivo ante llamadas o episodios, sin revisión programada ni recordatorios.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere un estado general inmediato tipo “todo bien / necesita atención” al abrir la app.
- **100%** (familiares) quiere saber qué pasó, qué tan grave es y si alguien ya está atendiendo, sin tener que llamar para confirmar.
- **100%** (adulto mayor) quiere poder avisar rápido que necesita ayuda sin explicar mucho.

6. Transparencia y Privacidad

- **100%** requiere que la información esté protegida y solo accesible por quienes están autorizados.
- **33%:** Preocupación explícita de que personas ajenas a la familia (no solo desconocidos, sino terceros no autorizados) puedan ver los datos.
- **33%:** Cierta incomodidad inicial con sentirse “vigilado”, aunque lo acepta como beneficio.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar una acción (contacto/atención) con el mínimo esfuerzo posible — un botón, sin formularios ni trámites largos.

8. Facilidad de Uso

- **33%** (adulto mayor) requiere específicamente botones grandes, pocos pasos y cero configuración recurrente, por baja familiaridad con tecnología.
- **100%** en general prioriza simplicidad sobre funcionalidad avanzada.

9. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si reduce la incertidumbre actual y no representa un proceso complicado; para el adulto mayor la adopción depende casi exclusivamente de la simplicidad extrema del diseño.

Big Picture Event Storming

Figure 1: Big Picture Event Storming

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.4. Big Picture Event Storming

Introducción En esta sección se presenta el resultado de la sesión colaborativa de Big Picture Event Storming para VitaLink. Esta dinámica permitió al equipo modelar visualmente el flujo de negocio de telemonitoreo geriátrico de extremo a extremo, estructurando los eventos de dominio, los comandos de activación, los actores clave, los sistemas externos y las políticas de respuesta ante emergencias médicas.

Resumen del Proceso Realizado La sesión se desarrolló en Miro, organizando los elementos mediante una línea de tiempo interactiva estructurada en cuatro Bounded Contexts preliminares y zonas de soporte operacional:

1. Monitoring Context:

- **Eventos de Dominio:** SignosVitalesCapturados, TelemetriaProcesada, UmbralCriticoSuperado, CaídaDetectada.
- **Comando:** CapturarSignosVitales.
- **Sistema Externo:** Simulador de Sensores IoT.
- **Propósito:** Gestionar la ingesta continua de parámetros fisiológicos y detectar anomalías biométricas en tiempo real.

2. Notification Context:

- **Eventos de Dominio:** AlertaEmergenciaEmitida, AlertaConfirmadaPorFamiliar, ConfirmarRecepcionAlerta.
- **Comando:** DespacharNotificacionEmergencia.
- **Sistema Externo:** Proveedor SMS / Mensajería (Twilio).
- **Propósito:** Distribuir alertas críticas multicanal a la red de cuidadores de forma inmediata.

3. Scheduling & Triage Context:

- **Eventos de Dominio:** CupoMedicoLocalizado, CitaPreAgendada, CitaConfirmadaPorClinica, ReporteTriageGenerado.
- **Comandos:** EvaluarRiesgoBiometrico, BuscarDisponibilidadMedica, PreAgendarCita, ValidarCitaClinica, ExportarFichaTriage.
- **Sistema Externo:** Sistema de Agenda Clínica Externa.
- **Propósito:** Evaluar el nivel de riesgo clínico y pre-agendar consultas de urgencia en centros de salud aliados.

4. IAM & Users Context:

- **Actores Principales:** Cuidador Familiar, Adulto Mayor y Personal Médico.
- **Propósito:** Delimitar los roles, responsabilidades y niveles de acceso dentro del sistema.

5. Políticas Reactivas y Hotspots:

- **Políticas (Lila):** Reglas automatizadas que disparan alertas máximas ante detección de caídas, escalan avisos si no hay confirmación en 5 minutos y pre-agendan consultas ante anomalías sostenidas.
- **Hotspots (Rojo/Verde):** Identificación de riesgos críticos como falsos positivos en caídas, sincronización de agendas clínicas en tiempo real y tiempos de respuesta de los familiares.

Diagrama de Big Picture Event Storming

2.5. Ubiquitous Language

A continuacion se define el glosario de terminos del dominio de salud geriatrica y teleasistencia que rigen el proyecto VitaLink. Conforme al disenio guiado por el dominio (DDD), estos conceptos establecen un vocabulario riguroso, compartido y sin ambigüedades entre el equipo de desarrollo, los cuidadores y los profesionales de salud, excluyendo terminologia tecnica de ingenieria de software:

- **Biometric Telemetry (Telemetria Biometrica):**
Conjunto de lecturas continuas y parametrizadas de signos vitales (frecuencia cardiaca, saturacion de oxigeno SpO2 y acelerometria) transmitidas de forma periodica para evaluar el estado fisiologico del paciente.
- **Physiological Anomaly (Anomalia Fisiologica):**
Desviacion temporal o sostenida de una medicion biometrica respecto a los parametros clinicos seguros establecidos para la edad y antecedentes cronicos del adulto mayor.
- **Critical Alert (Alerta Critica):**
Notificacion prioritaria generada de forma automatica cuando se constata un evento que compromete la estabilidad fisica del paciente (caida confirmada, arritmia o hipoxia aguda), requiriendo atencion inmediata.
- **Vital Signs Baseline (Linea Base de Signos Vitales):**
Rango clinico individualizado de referencia que define los valores estables de reposo para un paciente determinado, permitiendo reducir falsos positivos en la deteccion de riesgos.
- **Triage Assessment (Evaluacion de Triage):**
Clasificacion sistematica del nivel de severidad y urgencia clinica de un paciente, calculada en funcion de la combinacion de signos vitales anormales y sintomas reportados.
- **Family Caregiver (Cuidador Familiar):**
Persona designada (hijo, conyuge o tutor legal) responsable directo del acompanamiento, toma de decisiones y respuesta ante contingencias de salud del adulto mayor en el entorno domiciliario.
- **Assisted Appointment Scheduling (Agendamiento Asistido de Citas):**
Mecanismo operativo mediante el cual la plataforma pre-selecciona y aparta de forma proactiva un cupo medico disponible en un centro de salud cercano ante una alerta de riesgo, pendiente de confirmacion final por el cuidador.
- **Clinical Health Record (Historial Clinico Digital):**
Registro cronologico y consolidado de los eventos de salud, lecturas biometricas historicas, incidentes reportados y notas de evolucion emitidas por los facultativos intervinientes.
- **Healthcare Provider (Proveedor de Salud):**
Institucion medica, clinica ambulatoria, policlinico o especialista colegiado afiliado a la red de atencion para recibir pacientes derivados y brindar atencion preventiva o de urgencia.
- **Emergency Escalation (Escalamiento de Emergencia):**
Protocolo de comunicacion progresivo que dispara alertas multicanal a contactos secundarios y servicios de emergencia en caso de que el cuidador primario no acuse recibo de una alerta critica en un plazo prefijado.
- **Fall Incident (Incidente de Caida):**
Evento de perdida brusca de sustentacion corporal identificado mediante patrones de acelerometria y desaceleracion brusca, asociado a un alto indice de morbimortalidad en pacientes seniles.
- **Social-Rate Care (Atencion a Tarifa Social):**
Modalidad de consulta medica ambulatoria coordinada con organizaciones de apoyo social y policlinicos comunales para garantizar atencion accesible a pacientes vulnerables que carecen de seguro privado.

3. Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

3.2. Impact Mapping

3.3. Product Backlog.

4. Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

El diseño visual de la aplicación VitaLink sigue una estética entre lo clínico y lo confiable, esto porque va relacionado a la identidad que tiene el startup BrokerCodes y el compromiso que tenemos por ofrecer soluciones de calidad hacia el sector salud, enfocadas en el cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

Es por esto que, en este capítulo, describiremos cada uno de los detalles y estilos que estaremos utilizando al momento de desarrollar la aplicación (siguiendo los principios UX y UI).

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

El logo principal representa a Vitalink, una plataforma orientada al monitoreo y seguimiento de la salud de los adultos mayores. El nombre surge de la combinación de “Vital”, relacionado con los signos vitales, la salud y el bienestar, y “Link”, que representa la conexión constante entre el adulto mayor, sus familiares y los profesionales o centros de salud.

La identidad visual incorpora un ícono minimalista que combina elementos relacionados con la salud, el monitoreo y la conexión. El símbolo representa una figura humana protegida dentro de una forma inspirada en un corazón, integrando además una línea de pulso o electrocardiograma. Este recurso visual comunica de manera directa el propósito de Vitalink: cuidar, monitorear y mantener conectadas a las personas involucradas en el bienestar del adulto mayor.



Typography

La tipografía principal empleada será Arial, utilizando sus variantes Regular, SemiBold y Bold.

La elección de esta tipografía se debe principalmente a su alta legibilidad, simplicidad y compatibilidad con diferentes dispositivos tecnológicos, como ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Esto resulta especialmente importante para Vitalink, ya que la plataforma puede ser utilizada por adultos mayores, familiares y profesionales de la salud.

El uso de una tipografía clara y fácil de leer permitirá que la información relacionada con signos vitales, alertas, estados de salud y otros datos importantes pueda ser comprendida rápidamente.

El tamaño de letra utilizado en la aplicación seguirá la siguiente distribución:

Títulos principales: 2.25rem (36px), utilizados para encabezados principales y secciones importantes. Subtítulos: entre 1.5rem (24px) y 1.75rem (28px), utilizados para organizar las diferentes secciones de información. Texto secundario: entre 1.125rem (18px) y 1.25rem (20px), especialmente recomendado para información relevante o elementos que requieran mayor visibilidad. Cuerpo del texto: 1rem (16px), acompañado de un interlineado aproximado de 1.5 a 1.6 para facilitar la lectura. Información auxiliar: 0.875rem (14px), utilizada para etiquetas, fechas, información complementaria o textos secundarios.

La tipografía y los colores serán utilizados manteniendo un contraste adecuado entre el texto y el fondo, buscando cumplir con un ratio mínimo de 4.5:1, de acuerdo con las recomendaciones de accesibilidad WCAG 2.1 AA.

Paleta de Colores y Jerarquía Visual

1. Paleta Principal

- **Verde Vitalink (#1D9E75):** Funciona como color principal de la marca y se utiliza en botones, elementos interactivos, indicadores y componentes destacados.

2. Paleta Secundaria

- **Verde Oscuro (#0F6E56):** Se utiliza como color complementario para reforzar elementos de la interfaz y generar diferentes niveles de jerarquía visual.
- **Neutro Claro (#F8F8FB):** Funciona como base para fondos y superficies, permitiendo mantener una interfaz limpia y facilitar la lectura del contenido.

3. Colores Funcionales

- **Tonos verdes:** Se utilizan principalmente para representar estados positivos, información correcta, bienestar y confirmaciones dentro de la aplicación. Estos colores permiten comunicar visualmente información relevante sin sobrecargar la interfaz.

4. Neutros

- **Tonos neutros:** Se utilizan para fondos, tarjetas, separadores y elementos secundarios, creando contraste con los colores principales y manteniendo una apariencia limpia y profesional.

GAMA DE 7 TONOS POR CATEGORÍA DE COLOR

	Tono 1	Tono 2	Tono 3	Tono 4	Tono 5	Tono 6	Tono 7
Primary: Verde Vitalink (#1D9E75)	#E8F7F2	#ADF0DB	#71E5C0	#30D9A3	#1D9E75	#146C50	#10372B
Secondary: Azul Profundo (#042C53)	#E6F0F9	#A3CFFB	#5EACF7	#1586F4	#0962B9	#06407A	#0C2C4B
Tertiary: Verde Oscuro (#0F6E56)	#E8F8F4	#AAF3E1	#6BEBCA	#28E2B3	#17AB85	#0F6E56	#0E392E
Neutral: Blanco Neutro (#F8FAFB)	#FFFFFF	#F8FAFB	#E2ECF1	#B8CDDA	#84A4B5	#517282	#22323A

Spacing

El sistema de spacing mantiene una estructura consistente para conseguir una interfaz ordenada, profesional y fácil de utilizar:

- **Spacing base de 0.5 rem (8 px)** para mantener consistencia y ritmo visual entre los diferentes elementos de la aplicación.
- **Padding interno de 1.5 rem a 3.75 rem (24–60 px)** en tarjetas, contenedores y secciones principales, proporcionando suficiente espacio para evitar una apariencia sobrecargada.
- **Separación entre secciones de 3.75 rem a 5 rem (60–80 px)** para establecer una jerarquía clara entre los diferentes bloques de contenido.
- **Spacing entre elementos relacionados de 0.5 rem a 1.875 rem (8–30 px)**, dependiendo de su nivel de relación y jerarquía.
- **Componentes interactivos:** Mantienen un espacio suficiente alrededor de ellos para facilitar la navegación y mejorar la experiencia de usuario.

Tono de Comunicación

La comunicación de Vitalink Professional busca transmitir profesionalismo, confianza y cercanía, utilizando un lenguaje sencillo que permita al usuario comprender rápidamente la información proporcionada.

- **Equilibrio:** Profesional pero accesible (75% formal, 25% cercano), proyectando una imagen confiable sin generar una comunicación excesivamente rígida.
- **Actitud:** Segura, clara y positiva (85% profesional, 15% entusiasta), especialmente en mensajes relacionados con acciones, resultados y mejoras.
- **Lenguaje:** Directo, claro y orientado a beneficios, evitando términos técnicos innecesarios y priorizando información que pueda ser comprendida rápidamente.
- **Voz:** Profesional, confiable y orientada al bienestar, posicionando Vitalink Professional como una herramienta que facilita la gestión y permite tomar decisiones basadas en información clara.

4.1.2. Web Style Guidelines

Esta sección describe los lineamientos visuales comunes aplicados a las diferentes vistas de la landing page de VitaLink, manteniendo una identidad visual coherente independientemente del tipo de usuario al que esté dirigida cada vista. Aunque el contenido y algunos elementos pueden adaptarse según el perfil

del usuario, ambas mantienen los mismos principios de diseño en cuanto a colores, tipografía, estructura, componentes, iconografía, espaciado y tono comunicacional. La propuesta busca transmitir una imagen de tecnología aplicada a la salud, confianza, seguridad y facilidad de uso.

Botones y Elementos de Acción

- **Color principal:** Verde médico (#00694C), utilizado como color predominante para las acciones principales.
- **Estados de interacción:** Se utiliza el verde secundario (#008560) para estados hover y elementos destacados.
- **Tipografía:** Inter, con peso semibold o bold, favoreciendo una lectura clara.
- **Color del texto:** Blanco (#FFFFFF) sobre botones de color verde y gris oscuro (#191C1D) sobre botones secundarios.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, principalmente entre 12px y 16px, manteniendo una apariencia moderna y amigable.
- **Estilo:** Los botones principales pueden incorporar sombras sutiles y transiciones para reforzar su jerarquía.
- **Tono comunicacional:** Directo, profesional y orientado a la acción, utilizando textos claros que indican al usuario qué puede realizar.

Enlaces de Navegación

- **Color:** Los enlaces utilizan tonos gris verdoso (#3D4943) y cambian al verde principal (#00694C) durante la interacción.
- **Tipografía:** Inter, principalmente con peso semibold.
- **Estilo:** Sin subrayado, con espaciado suficiente entre elementos para facilitar la navegación.
- **Jerarquía:** La navegación diferencia claramente los elementos principales de los secundarios.
- **Tono:** Claro, profesional y sencillo, permitiendo al usuario identificar rápidamente las diferentes secciones de la plataforma.

Header

- **Estructura:** Ambas vistas mantienen un encabezado superior como elemento principal de navegación e identificación de la plataforma.
- **Identidad:** El logotipo y el nombre de VitaLink se mantienen como elementos fundamentales de reconocimiento de marca.
- **Fondo:** Predominio de superficies claras, principalmente blanco (#FFFFFF) o tonos neutros muy claros.
- **Posición:** El encabezado se mantiene en la parte superior y presenta una separación visual respecto al contenido.
- **Navegación:** Incluye accesos a las principales secciones y acciones relevantes para el usuario.
- **Estilo:** Limpio, minimalista y organizado, evitando una sobrecarga de elementos.
- **Tono:** Confiable, profesional y accesible.

Estructura de las Secciones

- **Distribución:** Las diferentes vistas mantienen una estructura organizada mediante bloques de contenido claramente diferenciados.
- **Fondos:** Se combinan superficies blancas (#FFFFFF) con fondos neutros claros como #F8FAFB, #F2F4F5 y #E2E8EF para establecer separación entre secciones.
- **Espaciado:** Se utiliza un espaciado amplio entre bloques, proporcionando una experiencia visual limpia y evitando la saturación de información.
- **Contenedores:** El contenido se organiza dentro de áreas de ancho limitado para mejorar la legibilidad y mantener una composición equilibrada.

- **Jerarquía:** Cada sección presenta títulos, textos descriptivos, elementos visuales o componentes interactivos claramente diferenciados.
- **Tono:** Ordenado, profesional y fácil de comprender.

Tarjetas y Contenedores

- **Fondo:** Blanco (#FFFFFF), principalmente sobre superficies neutras.
- **Bordes:** Gris claro (#E1E3E4) para delimitar los componentes.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, generalmente de 16px.
- **Sombras:** Sombras suaves utilizadas para generar profundidad y separar visualmente las tarjetas del fondo.
- **Contenido:** Permiten organizar información, funcionalidades, beneficios o elementos relacionados con la plataforma.
- **Estilo:** Minimalista, evitando decoraciones innecesarias y priorizando la información.
- **Tono:** Profesional, limpio y confiable.

Tipografía

- **Familia:** Inter, utilizada como tipografía principal en las diferentes vistas.
- **Títulos principales:** Tamaños grandes, aproximadamente 48px, con peso bold.
- **Títulos de sección:** Aproximadamente 32px, con peso semibold.
- **Subtítulos:** Aproximadamente 24px, con peso semibold.
- **Texto principal:** 16px, con peso regular.
- **Texto destacado:** 18px para descripciones o mensajes de mayor importancia.
- **Etiquetas:** Entre 11px y 14px, utilizando pesos medium o semibold.
- **Características:** La tipografía mantiene una jerarquía visual clara y una buena legibilidad tanto para contenidos informativos como para elementos interactivos.

Iconografía

- **Estilo:** Lineal, minimalista y funcional.
- **Sistema:** Material Symbols.
- **Uso:** Los iconos acompañan botones, tarjetas, alertas, funcionalidades y elementos de navegación.
- **Tamaño:** Se adapta según la jerarquía del componente, desde aproximadamente 18px en elementos pequeños hasta 40px o más en elementos destacados.
- **Colores:** Predominan el verde principal (#00694C), azul secundario (#416089), verde terciario (#026951) y rojo (#BA1A1A) para situaciones de alerta.
- **Tono:** Funcional y fácil de interpretar, complementando el contenido textual sin sustituirlo.

Elementos Visuales e Imágenes

- **Estilo:** Las imágenes utilizadas buscan representar el contexto tecnológico y sanitario de VitaLink.
- **Presentación:** Las imágenes se integran dentro de contenedores con bordes redondeados y sombras sutiles.
- **Composición:** Se utilizan elementos visuales junto al contenido textual para facilitar la comprensión de la propuesta de valor.
- **Interacción:** Algunos elementos visuales incorporan transiciones o movimientos sutiles para aportar dinamismo.
- **Tono:** Moderno, tecnológico y profesional, reforzando la relación entre salud y tecnología.

Alertas y Estados

- **Color de alerta:** Rojo (#BA1A1A), utilizado para representar situaciones que requieren atención.
- **Fondo:** Rojo claro (#FFDAD6) en los componentes que requieren destacar una situación crítica.

- **Iconografía:** Se emplean símbolos relacionados con notificaciones, signos vitales o situaciones de atención.
- **Uso:** Las alertas se presentan como elementos visualmente diferenciados para facilitar su identificación.
- **Tono:** Claro, preventivo e inmediato, evitando elementos visuales excesivamente agresivos.

Paleta de Colores Común

- **Verde principal (#00694C):** Identidad principal de VitaLink y acciones importantes.
- **Verde secundario (#008560):** Estados de interacción y elementos destacados.
- **Verdes claros (#68DBAE y #86F8C9):** Acentos y elementos decorativos.
- **Azul secundario (#416089):** Elementos complementarios y tecnológicos.
- **Verde terciario (#026951 y #2D8269):** Elementos asociados a salud y seguridad.
- **Blanco (#FFFFFF):** Fondos, tarjetas y superficies principales.
- **Fondo neutro (#F8FAFB, #F2F4F5 y #E0E0E0):** Diferenciación entre secciones.
- **Gris claro (#E1E3E4):** Bordes y separadores.
- **Gris verdoso (#3D4943):** Textos secundarios.
- **Gris oscuro (#191C1D):** Títulos y textos principales.
- **Rojo (#BA1A1A):** Alertas y situaciones críticas.

Espaciado y Bordes

- **Unidad base:** 8px como referencia para mantener consistencia en márgenes y separaciones.
- **Separación entre secciones:** Espacios amplios, aproximadamente 80px en secciones principales.
- **Márgenes:** Adaptados según el dispositivo, utilizando aproximadamente 40px en escritorio y 20px en dispositivos móviles.
- **Bordes:** Predominan bordes suaves y discretos.
- **Radios:** Se utilizan esquinas redondeadas en botones, tarjetas, imágenes y contenedores.
- **Objetivo:** Mantener una apariencia uniforme y facilitar la lectura visual de los contenidos.

Diseño Responsivo

- **Adaptabilidad:** Las dos vistas mantienen los mismos principios visuales independientemente del tamaño de pantalla.
- **Escritorio:** Se aprovechan distribuciones de varias columnas para organizar contenido, imágenes y componentes.
- **Dispositivos móviles:** Los elementos se reorganizan verticalmente, priorizando la legibilidad y las acciones principales.
- **Navegación:** Algunos elementos secundarios pueden ocultarse o reorganizarse para evitar saturación.
- **Objetivo:** Garantizar una experiencia consistente y funcional en diferentes dispositivos.

Tono Comunicacional General

Profesional, claro, confiable y empático. Ambas vistas utilizan un lenguaje orientado a la salud y la tecnología, buscando transmitir seguridad y confianza sin generar una percepción excesivamente técnica o compleja. La comunicación prioriza mensajes directos, beneficios concretos y llamados a la acción fácilmente identificables.

En conjunto, los elementos comunes permiten que las diferentes vistas sean reconocidas como parte de un mismo producto digital. La consistencia en la paleta de colores, tipografía, botones, iconografía, espaciado, tarjetas, bordes y estructura visual permite que VitaLink mantenga una identidad unificada, aun cuando el contenido y las funcionalidades presentadas puedan variar según el tipo de usuario.

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

4.2.2. Labeling Systems

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems

4.2.5. Navigation Systems

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up

4.4 Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.4.3 .Web Applications Mock-ups

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

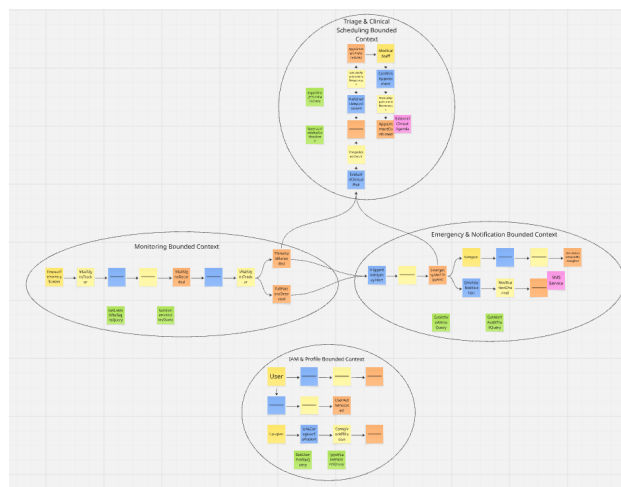
4.5. Web Applications Prototyping

4.6. Domain-Driven Software Architecture

En esta seccion se formaliza la arquitectura de software de VitaLink bajo los principios de Domain-Driven Design (DDD) y el modelo C4. Se descompone la complejidad del dominio de telemonitoreo geriatrico en limites contextuales claros y se estructuran los niveles de abstraccion del sistema (Contexto, Contenedores y Componentes) para garantizar escalabilidad, mantenibilidad y alta disponibilidad ante incidentes criticos.

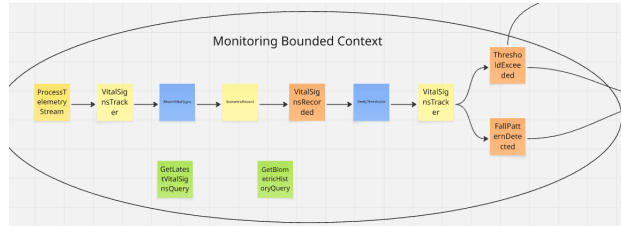
4.6.1. Design-Level Event Storming

A partir del Big Picture preliminar, se desarrollo la sesion de Design-Level Event Storming para refinar el modelo del dominio. Se definieron cuatro Bounded Contexts principales con sus respectivos comandos, eventos de dominio, agregados y modelos de lectura (queries):



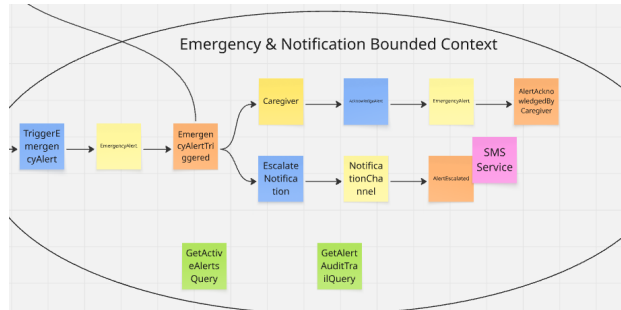
1. Monitoring Bounded Context

- **Proposito:** Administrar la telemetria fisiologica en tiempo real, evaluando lecturas frente a rangos clinicos predefinidos.
- **Aggregates:** BiometricRecord, VitalSignsTracker.
- **Commands:** RecordVitalSigns, ProcessTelemetryStream, VerifyThresholds.
- **Domain Events:** VitalSignsRecorded, ThresholdExceeded, FallPatternDetected.
- **Read Models (Queries):** GetLatestVitalSignsQuery, GetBiometricHistoryQuery.



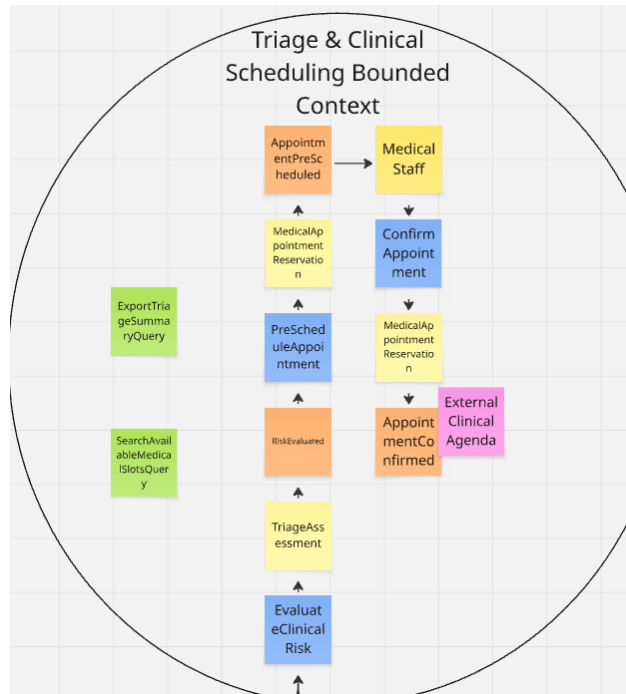
2. Emergency & Notification Bounded Context

- **Proposito:** Orquestar el despacho de alertas de emergencia y controlar el escalamiento multicanal hacia la red de apoyo familiar.
- **Aggregates:** EmergencyAlert, NotificationChannel.
- **Commands:** TriggerEmergencyAlert, AcknowledgeAlert, EscalateNotification.
- **Domain Events:** EmergencyAlertTriggered, AlertAcknowledgedByCaregiver, AlertEscalated.
- **Read Models (Queries):** GetActiveAlertsQuery, GetAlertAuditTrailQuery.



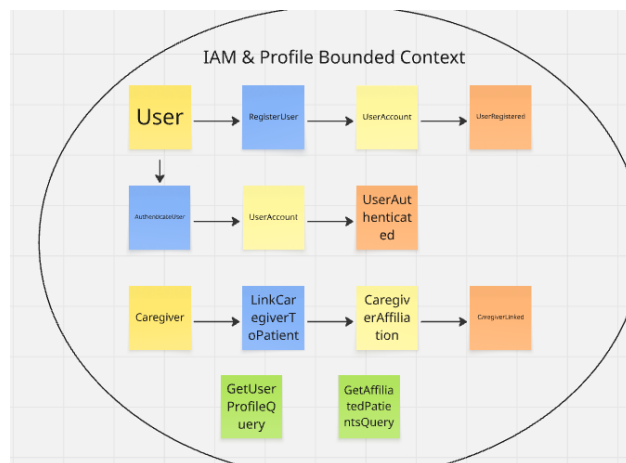
3. Triage & Clinical Scheduling Bounded Context

- **Proposito:** Clasificar el nivel de gravedad clinica del paciente y pre-agendar de manera reactiva citas en la red de centros de salud aliados.
- **Aggregates:** TriageAssessment, MedicalAppointmentReservation.
- **Commands:** EvaluateClinicalRisk, PreScheduleAppointment, ConfirmAppointment.
- **Domain Events:** RiskEvaluated, AppointmentPreScheduled, AppointmentConfirmed.
- **Read Models (Queries):** SearchAvailableMedicalSlotsQuery, ExportTriageSummaryQuery.



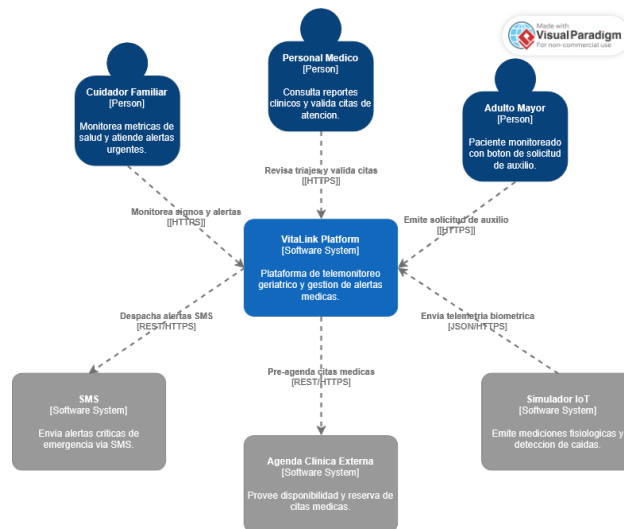
4. IAM & Profile Bounded Context

- **Proposito:** Gestionar la identidad, control de accesos, roles y vinculaciones familiares entre el paciente y sus tutores legales.
- **Aggregates:** UserAccount, CaregiverAffiliation.
- **Commands:** RegisterUser, AuthenticateUser, LinkCaregiverToPatient.
- **Domain Events:** UserRegistered, UserAuthenticated, CaregiverLinked.
- **Read Models (Queries):** GetUserProfileQuery, GetAffiliatedPatientsQuery.



4.6.2. Software Architecture Context Diagram

El diagrama de contexto representa el Nivel 1 del modelo C4 para VitaLink Platform. Este modelo delimita las fronteras del sistema, identificando a los usuarios que interactúan con la plataforma y los sistemas externos con los que se integra para el envío de alertas y coordinación clínica.



1. Elemento Central

- **VitaLink Platform [Software System]:** Plataforma de telemonitoreo geriátrico y gestión de alertas médicas. Procesa la telemetría biométrica en tiempo real, clasifica incidentes de riesgo fisiológico y orquesta la respuesta ante emergencias.

2. Usuarios (Person)

- **Cuidador Familiar [Person]:** Monitorea métricas de salud y atiende alertas urgentes del adulto mayor a su cargo.
- **Personal Medico [Person]:** Consulta reportes clínicos y valida citas de atención derivadas por el sistema de triaje.
- **Adulto Mayor [Person]:** Paciente monitoreado con botón de solicitud de auxilio rápido ante incidentes en el hogar.

3. Sistemas Externos (External Software Systems)

- **SMS [Software System]:** Servicio externo de mensajería que envía alertas críticas de emergencia vía SMS hacia la red de apoyo familiar.
- **Agenda Clínica Externa [Software System]:** Sistema hospitalario que provee disponibilidad y reserva de citas médicas ambulatorias y de urgencia.
- **Simulador IoT [Software System]:** Entorno que emite mediciones fisiológicas continuas y detección de caídas hacia la plataforma.

4. Relaciones y Protocolos de Comunicacion

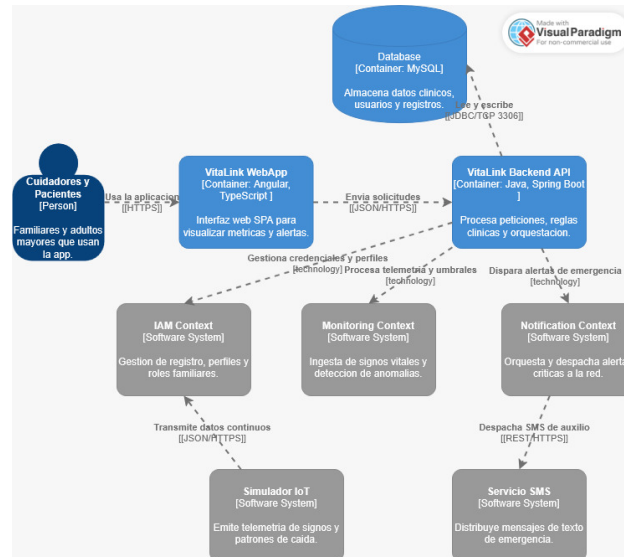
- **Cuidador Familiar -> VitaLink Platform:** Monitorea signos y alertas mediante peticiones seguras utilizando el protocolo HTTPS.
- **Personal Medico -> VitaLink Platform:** Revisa triajes y valida citas médicas mediante HTTPS.
- **Adulto Mayor -> VitaLink Platform:** Emite solicitud de auxilio ante urgencias a través de HTTPS.
- **Simulador IoT -> VitaLink Platform:** Envía telemetría biométrica empaquetada en formato estructurado mediante JSON/HTTPS.
- **VitaLink Platform -> SMS:** Despacha alertas SMS prioritarias mediante servicios web REST/HTTPS.
- **VitaLink Platform -> Agenda Clínica Externa:** Pre-agenda citas médicas conectándose vía REST/HTTPS.

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

El diagrama de contenedores describe la arquitectura tecnica de alto nivel de VitaLink Platform, detallando las unidades de despliegue independientes, sus responsabilidades tecnicas, la persistencia relacional y su distribucion segun los Bounded Contexts identificados en el modelado del dominio.

Para mantener una representacion visual limpia y estructurada segun los roles del negocio, se especifican dos diagramas de contenedores: uno orientado al ecosistema familiar y de monitoreo del adulto mayor, y otro enfocado en los procesos de triaje y coordinacion clinica.

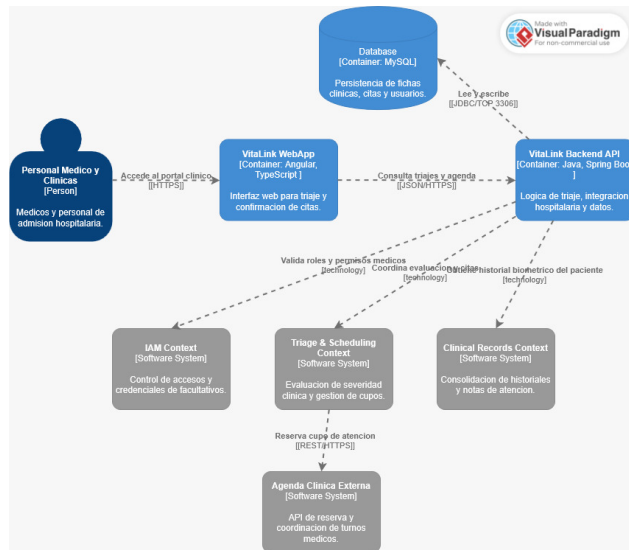
Container Diagram elaborado para Cuidadores y Adultos Mayores:



Este diagrama modela la interaccion de los cuidadores y adultos mayores a traves de la aplicacion web, canalizando las peticiones hacia la API central y distribuyendo la logica en los siguientes contenedores y modulos:

- **VitaLink WebApp [Container: Angular, TypeScript]**: Aplicacion SPA responsiva que renderiza el tablero de signos vitales, las notificaciones y los botones de solicitud de auxilio.
- **VitaLink Backend API [Container: Java, Spring Boot]**: Servidor de aplicaciones principal que expone servicios RESTful y orquesta los flujos de telemetria y seguridad.
- **Database [Container: MySQL]**: Base de datos relacional encargada del almacenamiento persistente de lecturas biometricas, perfiles e incidentes.
- **IAM Context [Software System]**: Modulo de dominio responsable del registro, autentificacion y asociacion entre tutores y pacientes.
- **Monitoring Context [Software System]**: Modulo central encargado de la ingesta de telemetria desde el Simulador IoT y la evaluacion de umbrales criticos.
- **Notification Context [Software System]**: Modulo que orquesta el despacho de alertas de emergencia y se conecta con el servicio externo de SMS.

Container Diagram elaborado para Personal Medico y Clinicas:

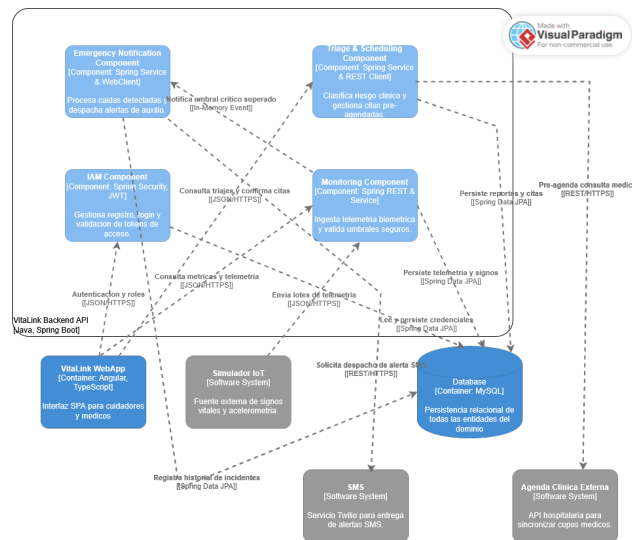


Este diagrama representa el flujo de trabajo del personal facultativo y de recepcion medica frente al sistema central de VitaLink:

- **Personal Medico y Clinicas [Person]:** Medicos geriatras y administrativos hospitalarios que revisan las derivaciones y confirman disponibilidad.
- **VitaLink WebApp [Container: Angular, TypeScript]:** Modulo web especializado en la visualizacion de listas de triaje y expedientes historicos.
- **VitaLink Backend API [Container: Java, Spring Boot]:** Punto de integracion transaccional que valida la atencion y procesa la logica de derivacion.
- **Triage & Scheduling Context [Software System]:** Modulo encargado de clasificar la severidad clinica segun parametros vitales y gestionar el pre-agendamiento asistido.
- **Clinical Records Context [Software System]:** Modulo de soporte que consolida las metricas historicas del paciente para el analisis medico.
- **Agenda Clinica Externa [Software System]:** Plataforma externa de los centros de salud asociados empleada para reservar turnos medicos oficiales.

4.6.4. Software Architecture Component Diagrams

El diagrama de componentes representa el Nivel 3 del modelo C4 para el contenedor central Backend API de VitaLink. En este nivel se expone la estructura interna de la aplicacion desarrollada en Spring Boot, delimitando los modulos logicos que procesan las reglas de negocio segun los Bounded Contexts y organizando el acceso a datos mediante Spring Data JPA.



1. Componentes Internos del Backend API (Spring Boot)

- **IAM Component [Spring Security, JWT]:**
 - Responsable del registro seguro de cuidadores, médicos y pacientes.
 - Implementa filtros de autenticación stateless mediante tokens JWT y autorización basada en roles para proteger los endpoints del sistema.
- **Monitoring Component [Spring REST & Service]:**
 - Provee controladores REST para la recepción continua de telemetría biométrica (pulso, saturación de oxígeno SpO2 y datos del acelerómetro) remitida por el simulador IoT.
 - Evalúa cada medición entrante respecto a la línea base del adulto mayor para detectar anomalías fisiológicas.
- **Emergency Notification Component [Spring Service & WebClient]:**
 - Se activa de forma reactiva al registrar incidentes críticos como caídas confirmadas o descompensaciones severas.
 - Gestiona la cola de alertas y realiza peticiones HTTP asincrónicas hacia la API externa de SMS para notificar a la red familiar.
- **Triage & Scheduling Component [Spring Service & REST Client]:**
 - Ejecuta algoritmos de clasificación de severidad clínica a partir de las anomalías detectadas.
 - Se integra con el sistema externo de agendas médicas para ubicar cupos disponibles y pre-agendar consultas ambulatorias o de urgencia.

2. Elementos Externos y Persistencia

- **VitaLink WebApp [Container: Angular]:** Aplicación cliente que consume los servicios expuestos por los componentes de seguridad, monitoreo y triaje.
- **Simulador IoT [Software System]:** Servicio emisor que transmite paquetes periódicos de telemetría hacia el controlador de monitoreo.
- **Database [Container: MySQL]:** Sistema gestor de base de datos relacional que almacena las tablas de usuarios, historiales biométricos, incidentes de caídas y pre-agendamientos.
- **SMS [Software System]:** Pasarela externa (Twilio) encargada del envío masivo e inmediato de mensajes de texto a dispositivos móviles.
- **Agenda Clínica Externa [Software System]:** Plataforma hospitalaria de terceros para la reserva y formalización de cupos médicos.

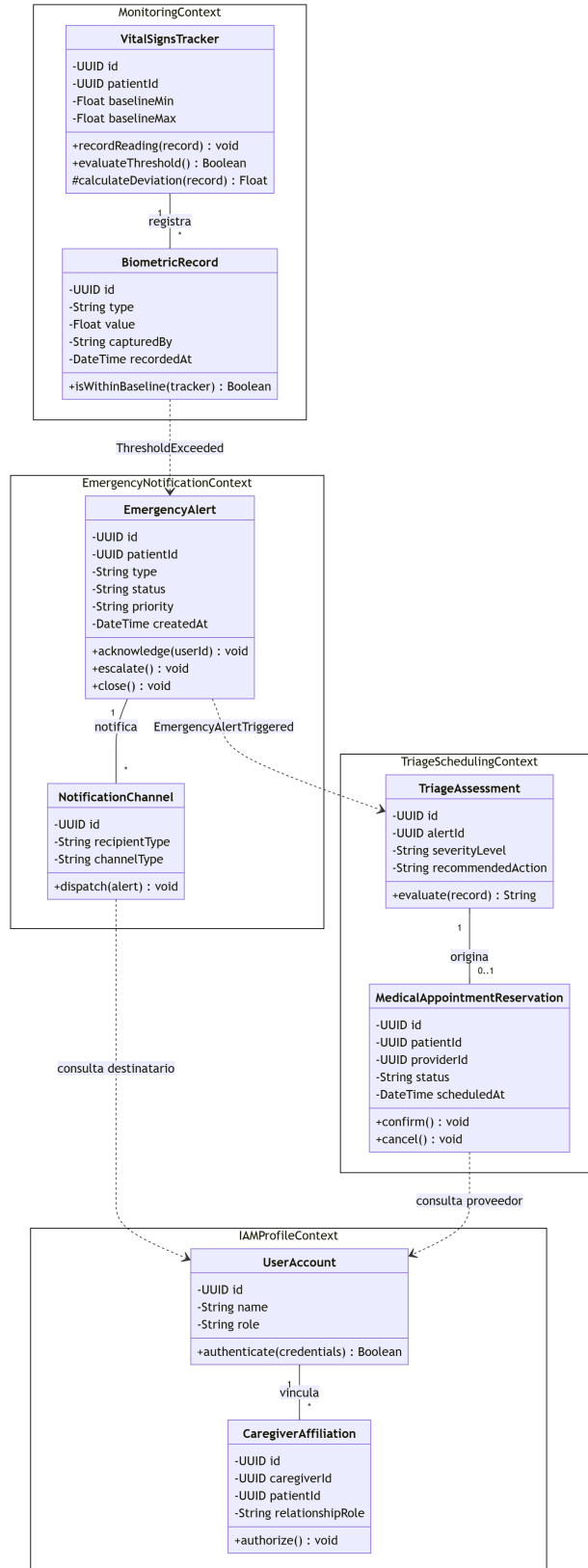
3. Protocolos e Interacciones Técnicas

- **VitaLink WebApp -> Componentes Internos:** Invocacion de endpoints REST protegidos mediante transferencias de payloads en formato JSON/HTTPS.
- **Simulador IoT -> Monitoring Component:** Ingestion masiva de telemetria empaquetada mediante peticiones POST JSON/HTTPS.
- **Monitoring Component -> Emergency Notification Component:** Comunicacion interna desacoplada mediante publicacion de eventos de aplicacion (In-Memory Event).
- **Emergency Notification Component -> SMS:** Invocacion de webhooks y servicios externos bajo protocolo REST/HTTPS.
- **Triage & Scheduling Component -> Agenda Clinica Externa:** Peticiones de consulta y bloqueo de cupos medicos mediante REST/HTTPS.
- **Componentes Internos -> Database:** Intercambio transaccional y persistencia de entidades mediante la capa ORM Spring Data JPA / Hibernate sobre conexion JDBC (TC).

4.7. Software Object-Oriented Design

4.7.1. Class Diagrams

El diagrama de clases detalla, a nivel de implementación, los Aggregates definidos en el Design-Level Event Storming (4.6.1), agrupados por Bounded Context. Se elaboró como Diagram-as-Code con Mermaid. Cada clase incluye sus atributos y métodos con el scope correspondiente (+ public, - private, # protected), y las relaciones indican nombre, dirección y multiplicidad. Las relaciones entre Bounded Contexts se representan como dependencias (línea punteada) etiquetadas con el Domain Event que las origina, en lugar de asociaciones directas, respetando el aislamiento entre contextos.



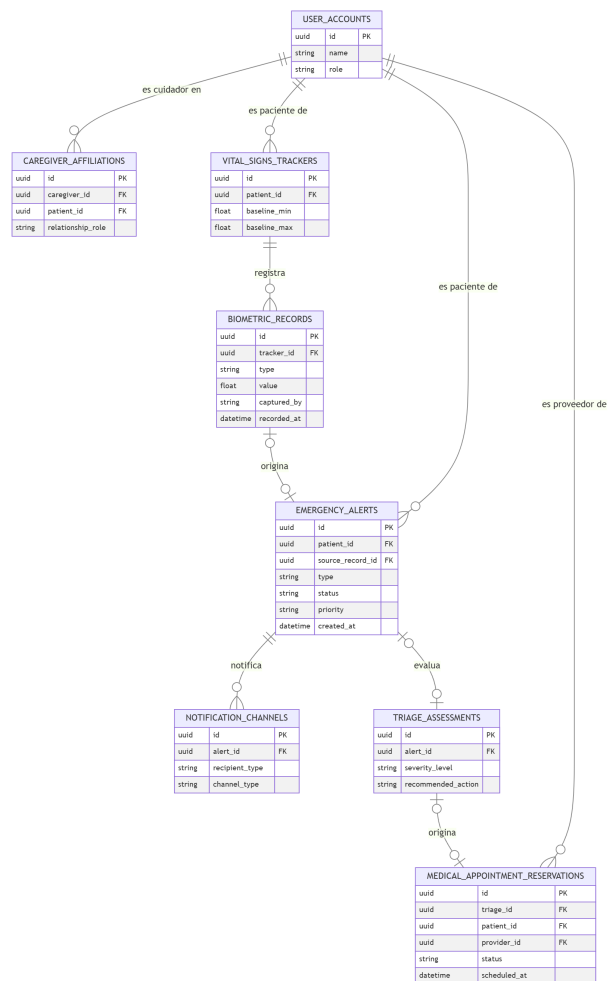
- **Monitoring Context:** VitalSignsTracker registra y evalúa la BiometricRecord capturada frente a la línea base del paciente.

- **Emergency & Notification Context:** una BiometricRecord fuera de rango origina (evento ThresholdExceeded) una EmergencyAlert, que notifica a través de NotificationChannel.
- **Triage & Scheduling Context:** la EmergencyAlert dispara (evento EmergencyAlertTriggered) una TriageAssessment, que puede originar una MedicalAppointmentReservation.
- **IAM & Profile Context:** UserAccount vincula CaregiverAffiliation para representar la red familiar autorizada; es consultado por los demás contextos para resolver destinatarios y proveedores.

4.8. Database Design

4.8.1. Database Diagrams

El almacenamiento de VitaLink es relacional y deriva directamente de los Aggregates del diagrama de clases (4.7.1). Se elaboró como Diagram-as-Code con Mermaid, especificando tipo de dato, llave primaria (PK) y llaves foráneas (FK) por tabla.



- `user_accounts` centraliza a pacientes, cuidadores y proveedores en una sola tabla diferenciada por `role`, en lugar de una tabla por tipo de actor, siguiendo el Aggregate `UserAccount` de IAM & Profile Context.
- `caregiver_affiliations` es la tabla de unión entre un cuidador y un paciente (ambos referencian `user_accounts`), y guarda el rol de la relación (principal/secundario).
- `emergency_alerts.source_record_id` y `triage_assessments.alert_id` son FK nulas: una alerta puede no tener un registro biométrico de origen (ej. botón de auxilio manual), y no toda alerta deriva

en una evaluación de triaje.

- `medical_appointment_reservations.triage_id` también es nula, dado que una cita puede confirmarse sin haber pasado por una evaluación de triaje previa.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4. Software Deployment Configuration

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.4. Sprint 4

5.2.4.1. Sprint Planning 4

5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.4.3. Sprint Backlog 4

5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

5.3.2. Registro de Entrevistas.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

5.4. Video About the product

6. Conclusiones

6.1 Conclusiones y recomendaciones

6.2. Video about the team

7. Bibliografia

8. Anexos